

Guía 04 · Predicción del Parcial 1 y problemas resueltos

Basada en 12 parciales de ELC-115 (2013–2025) del Prof. José Ramos López. Todas las respuestas numéricas se verificaron en Python y, donde existe, contra la solución oficial.

1. Cómo se asignaron las probabilidades

Cada probabilidad combina tres factores:

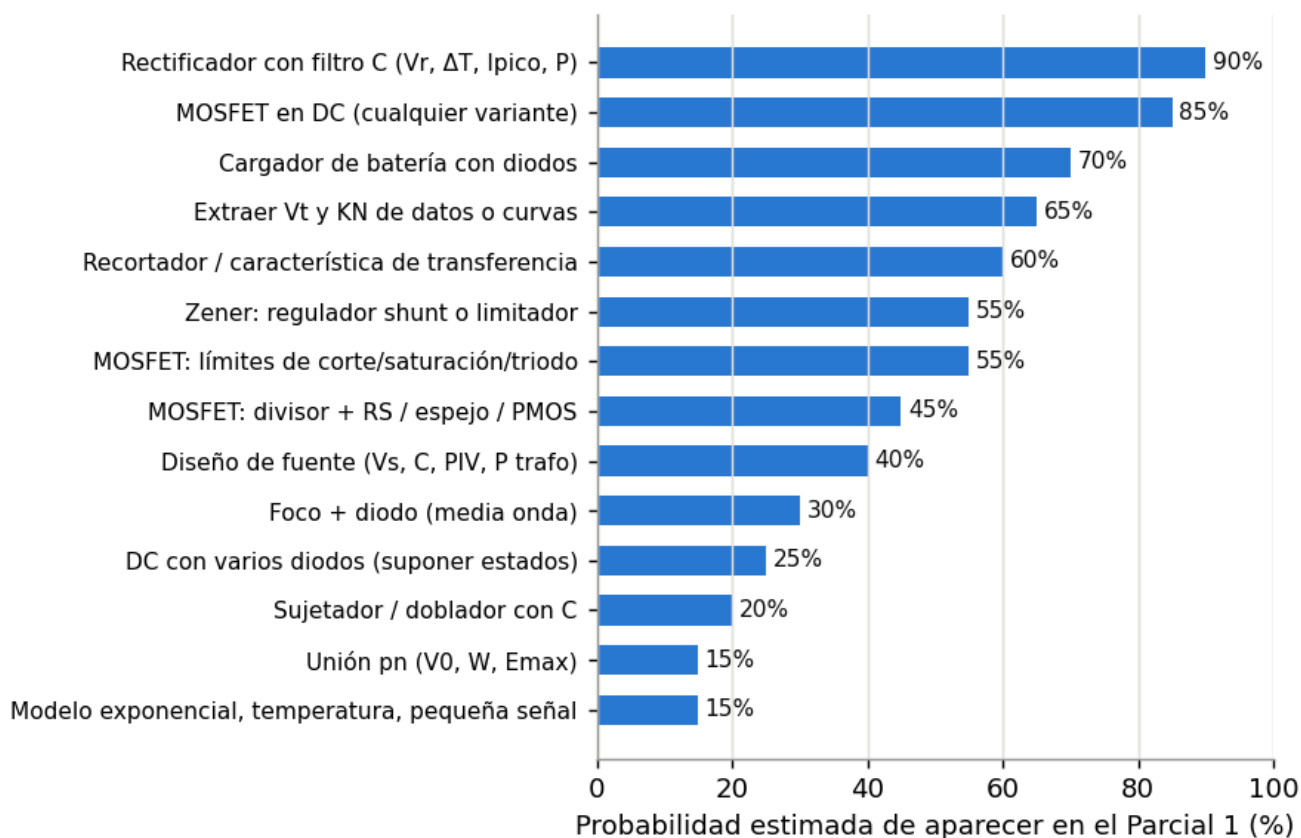
1. **Frecuencia:** en cuántos de los 11 parciales legibles aparece el tema.
2. **Recencia:** los parciales de 2021 a 2025 pesan el doble, porque reflejan el curso actual con el CD4007, LTspice y los cargadores.
3. **Reciclaje:** el profesor reutiliza sus propios problemas cambiando números. Por ejemplo, 2014 P5 volvió como 2024 P4, el 1N5235 antiguo volvió en 2025 P2 y todo 2023 se repitió en el "repetido".

Son estimaciones heurísticas y no una garantía. Solo tenemos la primera hoja del parcial 2025, que probablemente tenía además un rectificador con C y un MOSFET. Úsalas para decidir en qué invertir más horas, no para dejar de estudiar un tema.

2. Frecuencia de cada tema en los parciales

Tema	'13	'14	~'15	nota7	repe	'17	'21	'23	'23R	'24	'25*	Total
Rectificador con filtro C	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	?	10/10
MOSFET en DC		✓					✓	✓	✓	✓	?	5; todos desde 2021
Cargador de batería							✓	✓	✓		✓	4; los 4 más recientes con cargador
Recortador o transferencia	✓	✓	✓		✓	✓	✓			✓		7
Zener (regulador o limitador)	✓	✓		✓	✓	✓	✓				✓	7
Foco + diodo								✓	✓			2
DC con varios diodos					✓	✓						2
Sujetador o doblador			✓				✓					2
Exponencial, temperatura o pequeña señal		✓		✓	✓							3, todos antiguos
Unión pn						✓						1

* Del parcial 2025 solo se conoce la primera hoja. "?" significa que no se sabe.



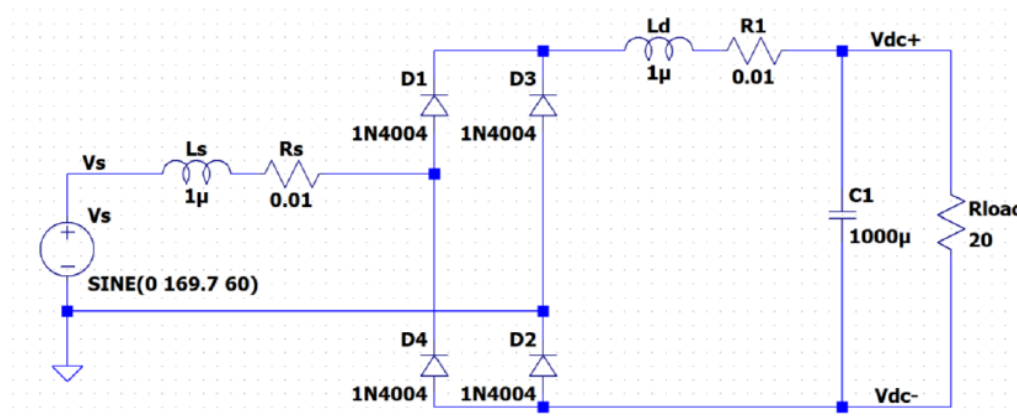
3. Estructura más probable del Parcial 1 de 2026

Problema	Contenido probable	Peso
1	Circuito con diodos y forma de onda: recortador con triangular, transferencia, o cargador con fuente de corriente	20-25 %
2	Rectificador con condensador: V_r con corrección por ΔT , I_{pico} , potencia o PF, opinión sobre el diodo; o un cargador de batería	25-30 %
3	Zener: regulador shunt con dos diseños, o regulador a la salida de la fuente	15-20 %
4	MOSFET CD4007: V_t y K_N desde curva o mediciones, luego punto Q o límites de región	25-30 %

4. Problemas resueltos, en orden de probabilidad

ALTA Estudia hasta poder hacerlo sin mirar.
 MEDIA Resuélvelo al menos una vez.
 BAJA Basta con leer el método.

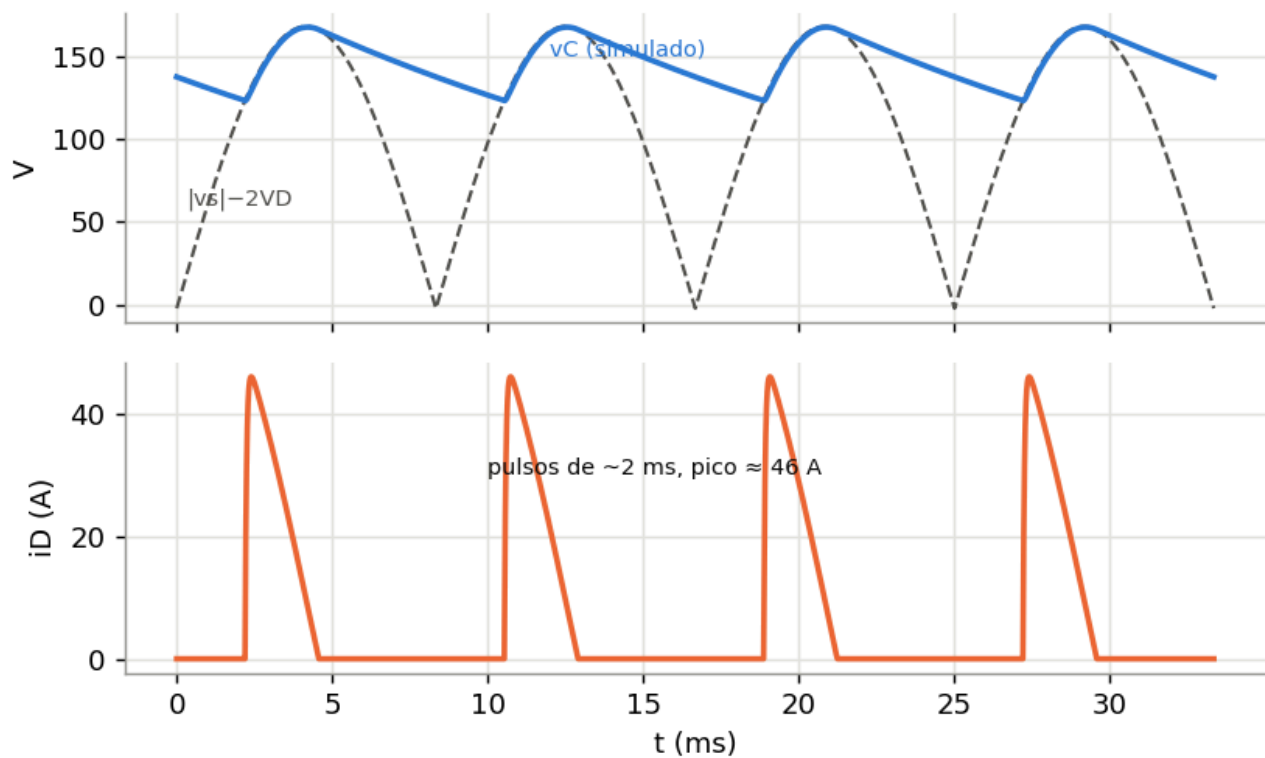
ALTA · 70 % 1. Puente con condensador y corrección por ΔT (2023 P3 y 2023R P3)



Datos: $v_s = 169.7 \sin(377t)$, directo de la red sin transformador. $C = 1000 \mu\text{F}$, $R_{\text{load}} = 20 \Omega$ y $V_D = 1 \text{ V}$. Se pide V_r , I_{pico} y P , luego repetir con la corrección por ΔT , y opinar sobre el 1N4004.

Paso 1, cálculo tradicional. $V_p = 169.7 - 2(1) = 167.7 \text{ V}$. Entonces $V_r = V_p / (2fRC) = 167.7 / (120 \cdot 20 \cdot 0.001) = \mathbf{69.9 \text{ V}}$. El tiempo de conducción es $\Delta T = (1/\omega) \sqrt{2V_r/V_p} = (1/377) \cdot \sqrt{0.833} = \mathbf{2.42 \text{ ms}}$. Con eso $V_{dc} = 167.7 - 34.9 = 132.8 \text{ V}$, $I_{dc} = 6.64 \text{ A}$, $I_{\text{pico}} \approx I_{dc} \cdot T / \Delta T = 6.64 \cdot 16.67 / 2.42 = \mathbf{45.7 \text{ A}}$ y $P \approx 132.8 \cdot 6.64 = 881 \text{ W}$ en la carga, más 13 W en los diodos.

Paso 2, corrección. La descarga dura $T/2 - \Delta T = 8.33 - 2.42 = 5.91 \text{ ms}$. Entonces $V_r = (V_p/RC)(T/2 - \Delta T) = 8385 \cdot 0.00591 = \mathbf{49.6 \text{ V}}$. Con eso $V_{dc} = 167.7 - 24.8 = 142.9 \text{ V}$, $I_{dc} = 7.15 \text{ A}$ y $P \approx \mathbf{1021 \text{ W}}$ en la carga, más 14 W en los diodos. Usando ΔT del paso 1, como hace el profesor, $I_{\text{pico}} \approx 7.15 \cdot 16.67 / 2.42 = \mathbf{49 \text{ A}}$.



Una simulación temporal da $V_r \approx 44$ V, $V_{dc} \approx 146$ V e $I_{pico} \approx 46$ A. La versión corregida se acerca mucho más a la realidad que la tradicional.

Opinión sobre el 1N4004: NO conviene. Su corriente promedio máxima es 1 A, pero cada diodo lleva $I_{dc}/2 \approx 3.6$ A. Su corriente de sobrecarga no repetitiva es 30 A, pero aquí los picos repetitivos son de 45-50 A. El PIV sí alcanza, porque 400 V es mayor que 170 V. Hace falta un puente de potencia de al menos 10-25 A.

Versión repetida 2023R, con $R = 12 \Omega$, sin caída en diodos y con PF. La solución oficial da $V_r = 117.9$ V, luego $\Delta T = 3.13$ ms y el V_r corregido de 73.6 V. Resulta $V_{dc} = 132.9$ V, $I_{dc} = 11.07$ A, $P = 1472$ W e $I_{pico} = 59.0$ A. La corriente de entrada es $I_{ac} = I_p \sqrt{(2\Delta T/3T)} = 20.9$ A, así que $S = 120 \cdot 20.9 = 2505$ VA y **PF = 0.587**.

2. MOSFET con la señal en la fuente: $V_{G,\min}$, $V_{DD,\min}$ e I_D (2024 P4 = 2014 P5)

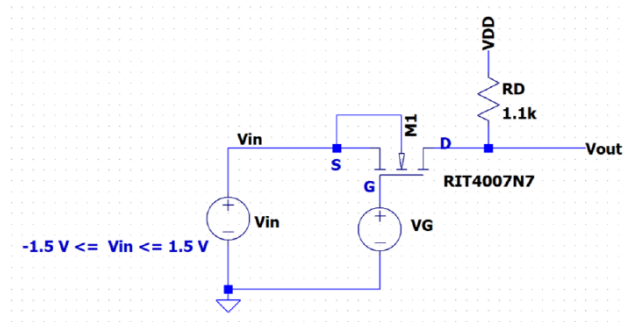
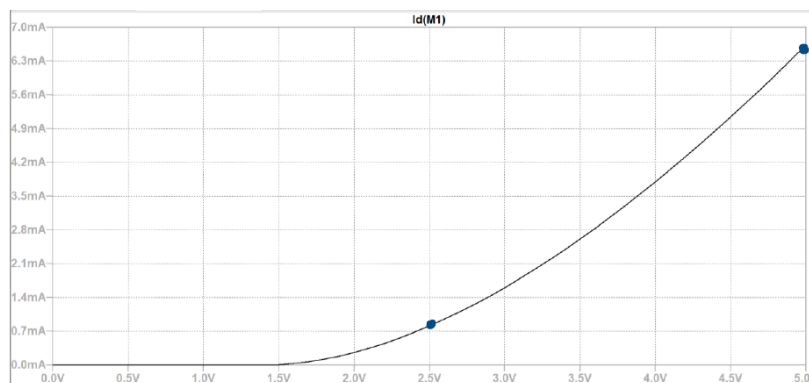


Fig. P4a.



Paso 0, V_t y K_N de la curva. Los puntos marcados son (2.5 V; 0.8 mA) y (5 V; 6.6 mA). Entonces $r = \sqrt{(6.6/0.8)} = 2.872$ y $V_t = (2.872 \cdot 2.5 - 5)/(1.872) = \mathbf{1.16 \text{ V}}$. Con eso $K_N = 2 \cdot 6.6 / (3.84)^2 = \mathbf{0.90 \text{ mA/V}^2}$.

a) Fuera de corte para $-1.5 \leq V_{IN} \leq 1.5 \text{ V}$: $V_G \geq V_{IN,\max} + V_t = 1.5 + 1.16 = \mathbf{2.66 \text{ V}}$.

b) $V_{DD,\min}$ con $V_G = 5 \text{ V}$. El peor caso es $V_{IN} = -1.5 \text{ V}$, que da $V_{GS} = 6.5 \text{ V}$ y $I_{D,\max} = \frac{1}{2} \cdot 0.9 \cdot (5.34)^2 = 12.83 \text{ mA}$. Entonces $V_{DD,\min} = V_G - V_t + I_{D,\max} R_D = 5 - 1.16 + 12.83 \cdot 1.1 = \mathbf{17.9 \text{ V}}$.

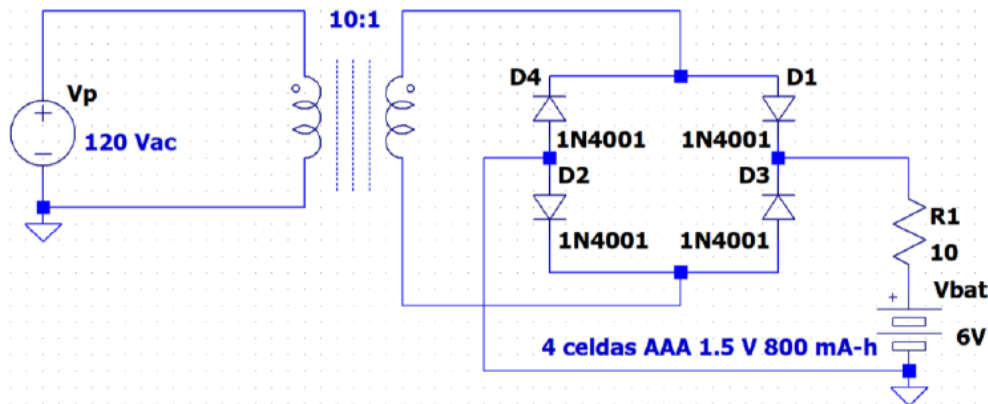
c) $V_{IN} = 0$ y $V_{DD} = 20 \text{ V}$: $I_D = \frac{1}{2} \cdot 0.9 \cdot (3.84)^2 = \mathbf{6.64 \text{ mA}}$. La solución oficial da 6.61 mA porque redondea. Como $V_{DS} = 20 - 7.3 = 12.7 \text{ V}$ es mayor que 3.84 V, está en saturación.

d) $V_{DD} = 10 \text{ V}$: suponiendo saturación saldría $V_{DS} = 10 - 7.3 = 2.7 \text{ V}$, que es menor que 3.84 V, así que **está en triodo**. Hay que resolver $(10 - V_{DS})/1.1\text{k} = 0.9\text{m} \cdot (3.84V_{DS} - \frac{1}{2}V_{DS}^2)$. Resulta $V_{DS} = 3.03 \text{ V}$ e $I_D = \mathbf{6.34 \text{ mA}}$; la solución oficial da 6.32 mA.

Versión 2014, con $K_N = 1 \text{ mA/V}^2$, $V_t = 1 \text{ V}$, $R_L = 1 \text{ k}\Omega$ y $-1 \leq V_{IN} \leq 1 \text{ V}$. Resulta $V_{G,\min} = 2 \text{ V}$ y $V_{DD,\min} = 0.5 \cdot 1 \cdot (6-1)^2 \cdot 1 + 5 - 1 = 16.5 \text{ V}$. Con $V_{DD} = 20 \text{ V}$, $I_D = 8 \text{ mA}$. Con $V_{DD} = 4 \text{ V}$ está en triodo: $V_{DS} = 0.877 \text{ V}$ e $I_D = 3.12 \text{ mA}$.

ALTA · 50 %

3. Cargador de batería con puente, R y batería (2023 P1)

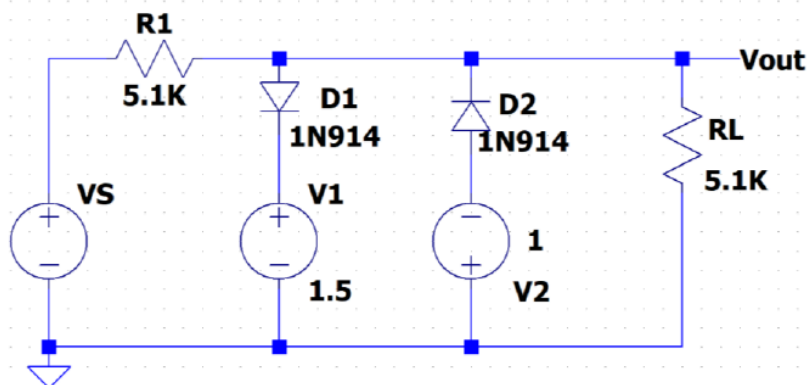


Datos: 120 Vac con relación 10:1, así que $V_s = 16.97$ V pico. $V_D = 0.85$ V, $R = 10 \Omega$ y la batería es de 4 celdas AAA de 1.5 V, es decir 6 V y 800 mAh.

1. **Corriente pico:** $I_p = (16.97 - 1.7 - 6)/10 = \mathbf{0.927 \text{ A}}$.
2. **Ángulo de conducción:** $\theta_1 = \arcsin(7.7/16.97) = 27.0^\circ = 0.471 \text{ rad}$, así que conduce de 27° a 153° en cada semiciclo.
3. **Corriente promedio en la batería:** $I_{bat} = [2 \cdot 16.97 \cdot \cos 27^\circ - 7.7 \cdot (\pi - 0.942)] / (10\pi) = \mathbf{0.424 \text{ A}}$. Cada diodo lleva la mitad: $\mathbf{0.212 \text{ A}}$.
4. **Tiempo de carga:** $0.8 \text{ Ah} / 0.424 \text{ A} = \mathbf{1.89 \text{ h}}$.
5. **Potencia** con transformador sin pérdidas: la batería recibe $6 \cdot 0.424 = 2.54 \text{ W}$. La resistencia disipa $10 \cdot I_{rms}^2 = 10 \cdot (0.558)^2 = 3.11 \text{ W}$. Los diodos disipan $1.7 \cdot 0.424 = 0.72 \text{ W}$. En total $P \approx \mathbf{6.38 \text{ W}}$.

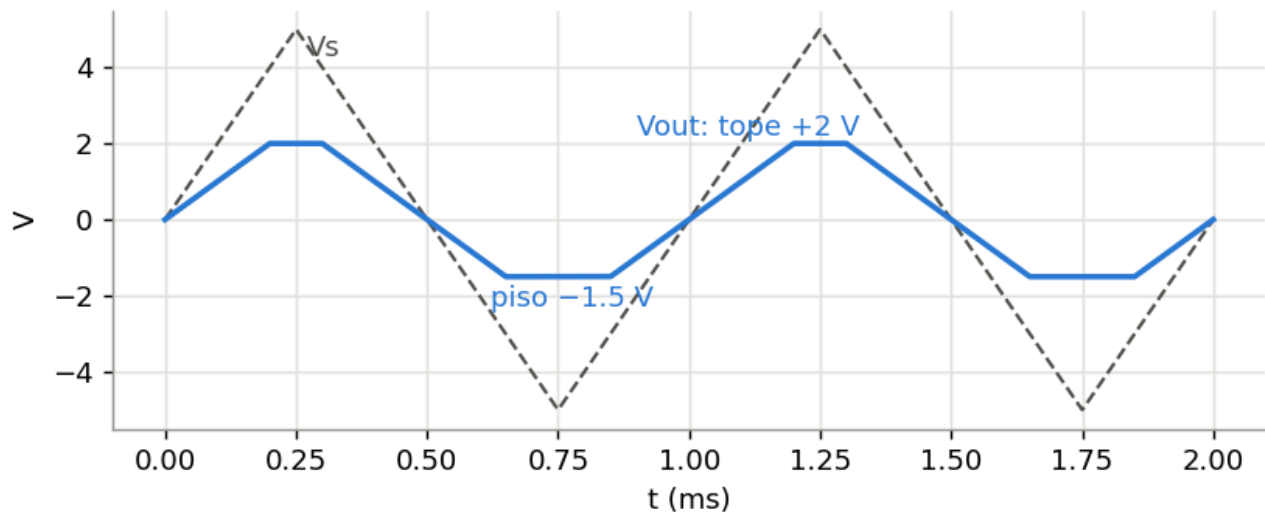
ALTA · 45 %

4. Recortador con dos diodos y fuentes DC, entrada triangular (2024 P1)



El 1N914 medido en el laboratorio da $V_D \approx 0.5$ V. Con ambos diodos apagados, R_1 y R_L forman un divisor: $V_{out} = V_S/2$.

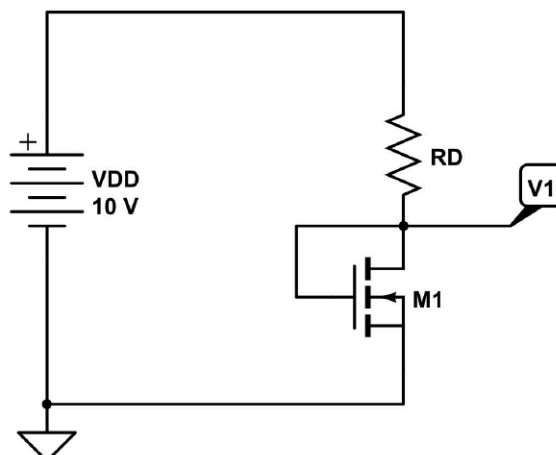
- D1 conduce cuando $V_{out} \geq 1.5 + 0.5 = 2$ V, es decir cuando $V_S \geq 4$ V. En ese caso $V_{out} = 2$ V, plano.
- D2 conduce cuando $V_{out} \leq -1 - 0.5 = -1.5$ V, es decir cuando $V_S \leq -3$ V. En ese caso $V_{out} = -1.5$ V.



Con la triangular de 5 V pico, la salida sigue $V_S/2$ entre -3 V y 3 V, se recorta en $+2$ V y en -1.5 V. Si te dan $V_D = 0.7$ V, los niveles pasan a $+2.2$ V y -1.7 V.

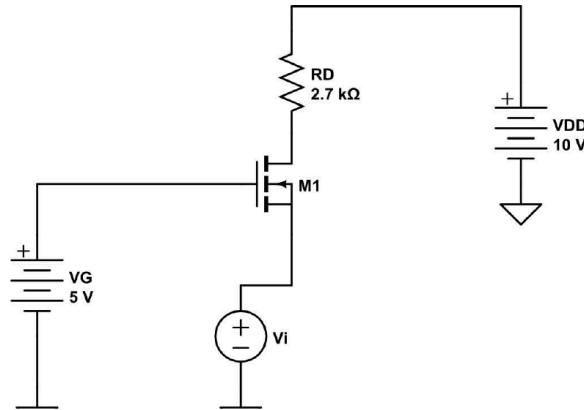
Variante de 2013 P5: con $V_1 = 2.75$ V, $V_2 = 2$ V, $R = 4.7$ k Ω y $V_D = 0.7$ V, los límites son $+3.45$ V y -2.7 V. Las corrientes máximas son $I_{D1} = (10 - 3.45)/4.7k - 3.45/4.7k = 0.66$ mA e $I_{D2} = 0.98$ mA.

ALTA · 45 % 5. V_t y K_N medidos y regiones contra V_i (2021 P4 y P5)



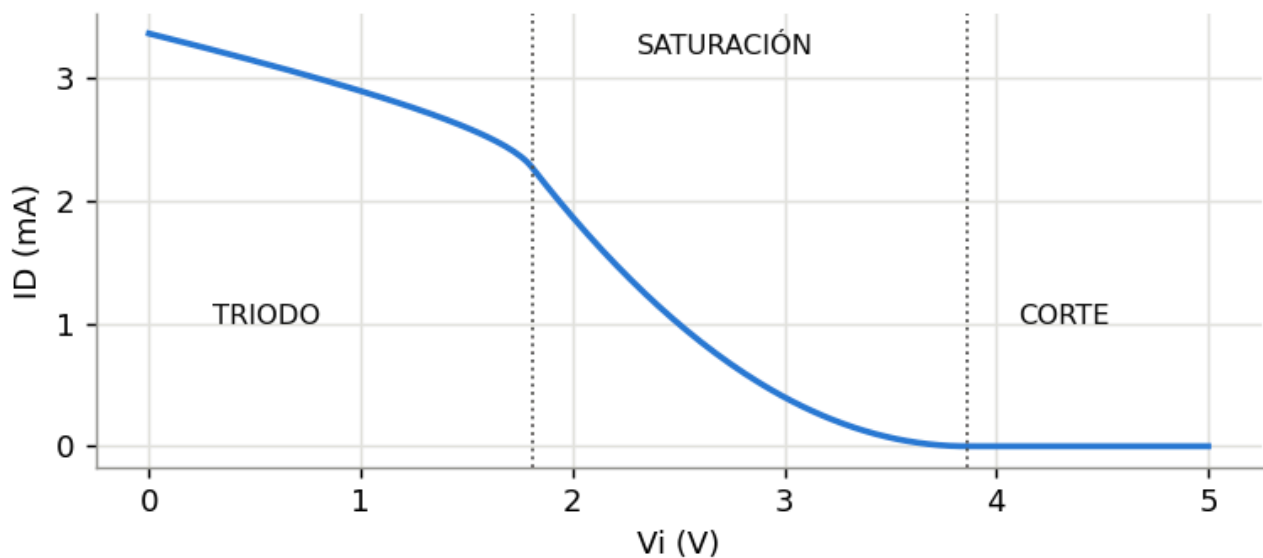
P4: el transistor está conectado como diodo, así que siempre está en saturación y $V_{GS} = V_1$. Las corrientes son $I_1 = (10 - 4.14)/1.2k = 4.883 \text{ mA}$ e $I_2 = (10 - 3.28)/2.7k = 2.489 \text{ mA}$. Entonces $r = \sqrt{(4.883/2.489)} = 1.4007$ y $V_t = (1.4007 \cdot 3.28 - 4.14)/0.4007 = \mathbf{1.14 \text{ V}}$. Con eso $K_N = 2 \cdot 4.883/(3.00)^2 = \mathbf{1.08 \text{ mA/V}^2}$.

entre 0V y 5 V, determinar los rangos de V_i correspondientes a las regiones de funcionamiento de MOSFET. (20%)



P5: $V_G = 5 \text{ V}$, la fuente está conectada a V_i , $R_D = 2.7 \text{ k}\Omega$ y $V_{DD} = 10 \text{ V}$.

- **Corte:** $V_{GS} = 5 - V_i < 1.14$, es decir $\mathbf{V_i > 3.86 \text{ V}}$.
- **Frontera:** $V_D = V_G - V_t = 3.86 \text{ V}$. Entonces $I_D = (10 - 3.86)/2.7k = 2.274 \text{ mA}$, $V_{GS} = 1.14 + \sqrt{(2 \cdot 2.274/1.08)} = 3.19 \text{ V}$ y $\mathbf{V_i = 1.81 \text{ V}}$.



La tabla de respuestas del PDF de 2021 está invertida. Lo correcto es: triodo para $0 < V_i < 1.81 \text{ V}$, saturación para $1.81 < V_i < 3.86 \text{ V}$ y corte para $V_i > 3.86 \text{ V}$. Prueba con $V_i = 0$: la corriente en saturación sería 8 mA , lo que exigiría $V_D = -11.7 \text{ V}$, así que es imposible y el transistor está en triodo.

6. NMOS con divisor y R_S , y lectura de curvas (2023 P4 y 2023R P4a)

Se tiene un transistor NMOS CD12AX7N con las características i_D vs v_{DS} mostradas en la figura P4a.

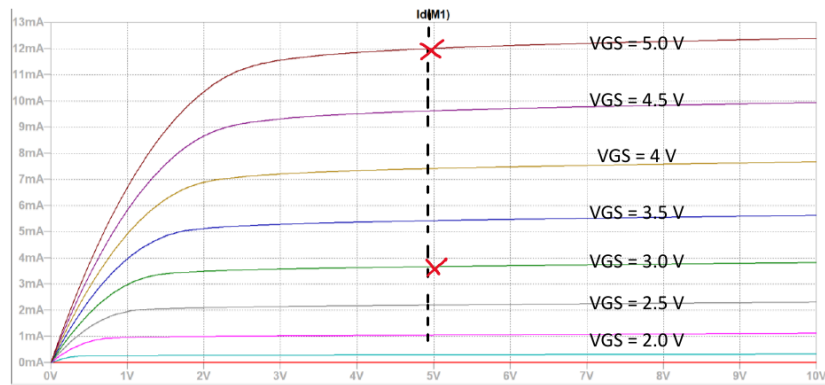


Figura P4a.

Curvas de 2023: a $V_{DS} = 5$ V se lee 12.0 mA con $V_{GS} = 5$ V y unos 3.65 mA con $V_{GS} = 3$ V. Entonces $V_t \approx 0.54$ V y $K_N \approx 1.21$ mA/V². El resultado es sensible a la lectura: con 3.6 a 3.7 mA, V_t queda entre 0.50 y 0.58 V.

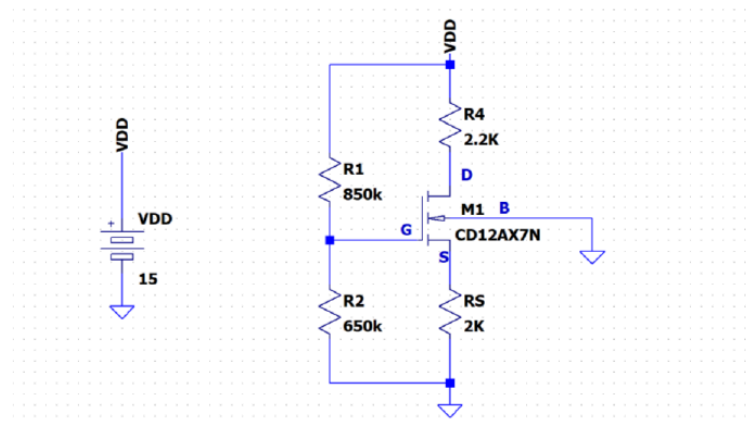
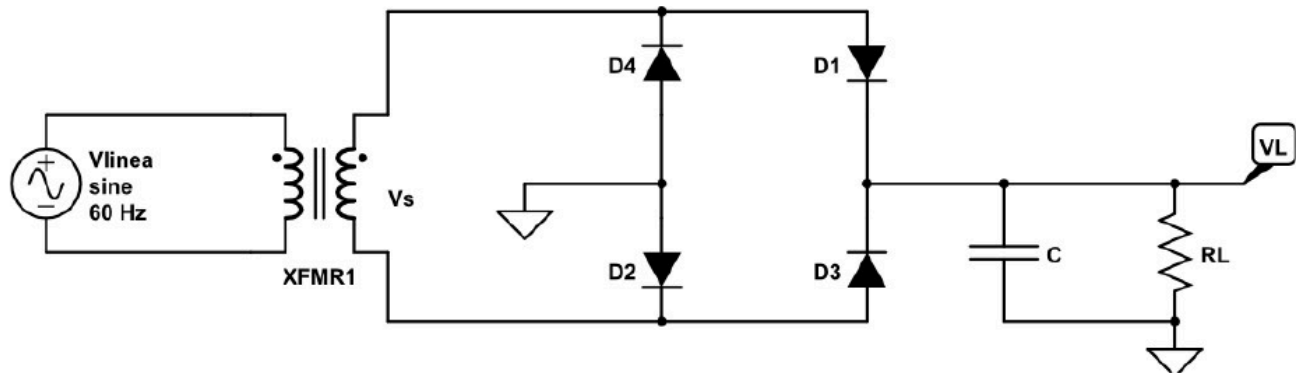


Figura P4b: $V_G = 15 \cdot 650 / 1500 = 6.5$ V. La malla da $6.5 = V_{GS} + 2k \cdot \frac{1}{2} \cdot 1.21m \cdot (V_{GS} - 0.54)^2$. Resulta $V_{GS} = 2.39$ V, $I_D = 2.06$ mA y $V_{DS} = 15 - 2.06 \cdot 4.2 = 6.36$ V. Como es mayor que $V_{OV} = 1.85$ V, está en saturación.

2023R P4a, con el CD4007 típico: $V_{DD} = 15$ V, 700 k/800 k, $R_D = R_S = 3$ k Ω . Se obtiene $V_G = 8$ V. En la forma del profesor, $3x^2 + \sqrt{(2/1.1)} \cdot x + (1.4 - 8) = 0$ da $x = 1.275$, así que $I_D = 1.627$ mA, $V_{GS} = 3.12$ V y $V_{DS} = 5.24$ V.

MEDIA · 40 % 7. Diseño de una fuente con puente (2017 P2)



Especificación: 12 V, rizado de 1 % y 2 A, con $V_D = 1$ V.

- $V_r = 0.12$ V y $V_{s,pico} = 12 + 2 = 14$ V, así que el transformador debe dar **9.9 Vrms**.
- $C = I/(2fV_r) = 2/(120 \cdot 0.12) = \mathbf{138\ 889\ \mu F}$.
- $PIV = 14 - 1 = \mathbf{13\ V}$.
- $I_{pico} = 2 \cdot 2\pi\sqrt{(12/0.24)} = \mathbf{88.9\ A}$. La fórmula de Sedra, con el "+1", da 90.9 A.
- $P_{trafo} \approx 14 \cdot 2 = \mathbf{28\ W}$.

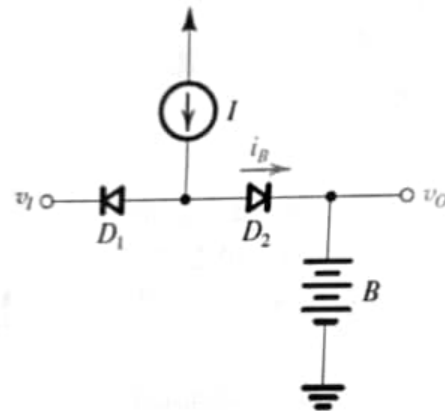
Versión 2: para 15 V y 1 A se obtiene 12 Vrms, 55 555 μF , $PIV = 16$ V, $I_{pico} = 44.4$ A y 17 W.

MEDIA · 40 % 8. Cargador con condensador: elegir V_s y calcular la eficiencia (2023R P1)

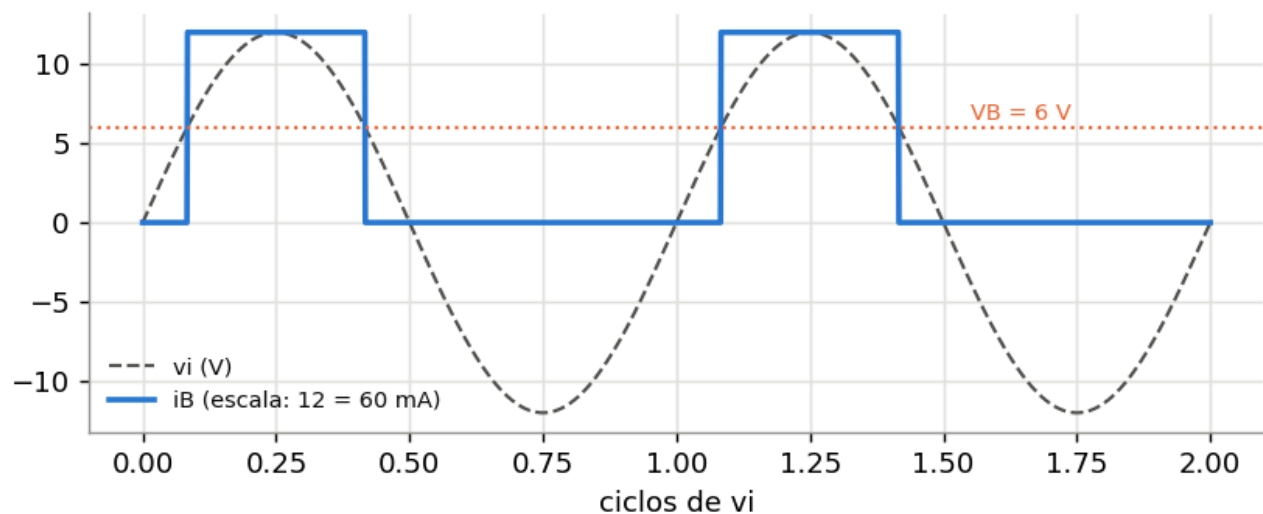
Datos: puente, $C = 5000\ \mu F$, $R = 10\ \Omega$, batería de 12 V y 50 Ah, $V_D = 1.25$ V. El tiempo de carga debe ser unas 24 h.

- **Con $V_s = 12$ V:** $V_C = 16.97 - 2.5 = 14.47$ V. Eso da $I_{dc} \approx 0.23$ A y un tiempo de 220 h, así que no sirve.
- **Con $V_s = 24$ V:** $V_C = 33.94 - 2.5 = 31.44$ V. La primera estimación es $I_{dc} = (31.44 - 12)/10 = 1.944$ A, con $V_r = 1.944/(120 \cdot 0.005) = 3.24$ V. Corrigiendo, $V_{dc} = 29.82$ V e $I_{dc} = \mathbf{1.78\ A}$, lo que da unas **28 h. Se elige 24 V.**

Cada diodo lleva **0.89 A** en promedio. $\Delta T = 1.11$ ms, así que $I_{pico} = 1.78 \cdot 16.67/1.11 = \mathbf{26.8\ A}$. La potencia de entrada es $P = 29.82 \cdot 1.78 + 2 \cdot 1.25 \cdot 1.78 = \mathbf{57.6\ W}$. La eficiencia es $\eta = 12 \cdot 1.78/57.6 = \mathbf{37\ \%}$.



La fuente $I = 60 \text{ mA}$ inyecta corriente al nodo común. Esa corriente sale por el diodo cuyo cátodo esté más bajo. Si $v_i < 6 \text{ V}$, conduce D_1 : el nodo queda en $v_i + 0.7$ y D_2 se apaga, así que $i_B = 0$. Si $v_i > 6 \text{ V}$, D_1 se apaga y conduce D_2 , así que $i_B = 60 \text{ mA}$. Como ambos diodos tienen 0.7 V , el umbral es exactamente $v_i = V_B = 6 \text{ V}$.



Con 12 V pico, conduce de 30° a 150° , es decir $1/3$ del ciclo. Entonces $i_{B,pico} = 60 \text{ mA}$ e $i_{B,prom} = 20 \text{ mA}$.

Si el pico baja 10% , a 10.8 V , conduce desde $\arcsin(6/10.8) = 33.7^\circ$ hasta 146.3° , es decir 31.25% del ciclo. El pico sigue en **60 mA** porque lo fija la fuente, y el promedio baja a **18.75 mA** .

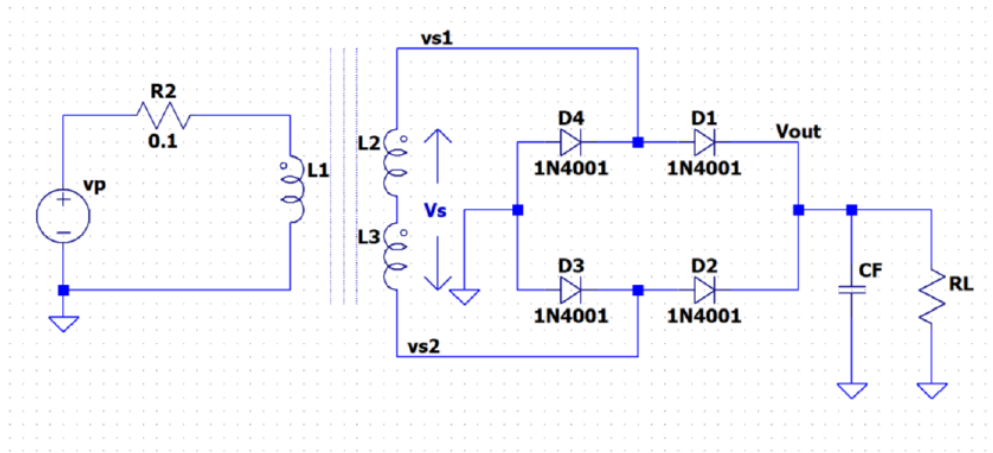
MEDIA · 35 % **10. Dos diseños de regulador shunt con el 1N5235 (2025 P2 y parcial "nota 7" P3)**

Datos del Zener: $V_Z = 6.8 \text{ V}$ con $r_z = 5 \Omega$ a 20 mA , y $r_z = 750 \Omega$ a 0.25 mA . De ahí $V_{Z0} = 6.8 - 0.02 \cdot 5 = 6.7 \text{ V}$. La alimentación es $10 \pm 1 \text{ V}$, sin carga.

- **Diseño 1, con $I_Z = 20 \text{ mA}$:** $R = (10 - 6.8)/20 \text{ mA} = \mathbf{160 \Omega}$. La regulación de línea es $r_z/(R + r_z) = 5/165 = \mathbf{30.3 \text{ mV/V}}$, así que la salida varía $\pm 30 \text{ mV}$.
- **Diseño 2, con $I_Z = 0.25 \text{ mA}$:** $V_Z \approx 6.7 \text{ V}$, así que $R = (10 - 6.7)/0.25 \text{ mA} = \mathbf{13.2 \text{ k}\Omega}$. La regulación de línea es $750/(13\,200 + 750) = \mathbf{53.8 \text{ mV/V}}$, así que la salida varía $\pm 54 \text{ mV}$.

Con 9.5 V , como en el parcial antiguo: el diseño 1 da 135Ω y 35.7 mV/V , y el diseño 2 da $11.2 \text{ k}\Omega$ y 62.8 mV/V . La conclusión es que el diseño de baja corriente ahorra energía pero regula peor.

MEDIA · 35 % **11. Tabla de la fuente del laboratorio y rediseño por hueco de tensión (2024 P2 y P3)**

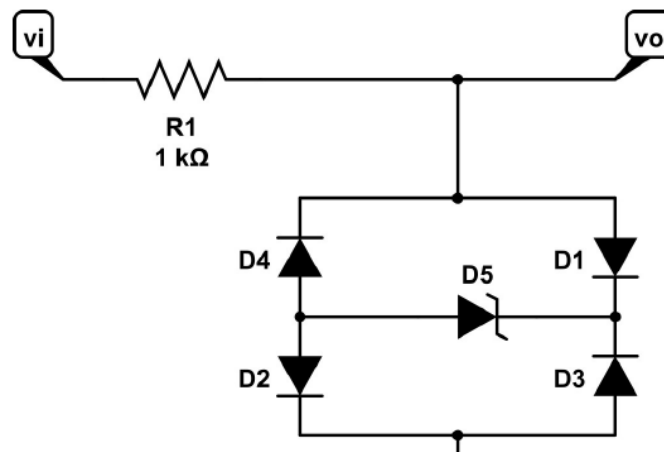


La tabla oficial implica un pico en el condensador de $V_p \approx 17.07 \text{ V}$. Ese valor sale del transformador del laboratorio 1 menos dos caídas de diodo. En cada caso se usa $V_r = V_p/(120 \cdot R \cdot C)$, $V_{dc} = V_p - V_r/2$ y $P = V_{dc}^2/R$.

R_L	C	V_{dc}	V_r	P
100 Ω	470 μF	15.55 V	3.03 V	2.42 W
100 Ω	1000 μF	16.36 V	1.42 V	2.68 W
1000 Ω	470 μF	16.92 V	0.30 V	0.29 W
1000 Ω	1000 μF	17.00 V	0.14 V	0.29 W

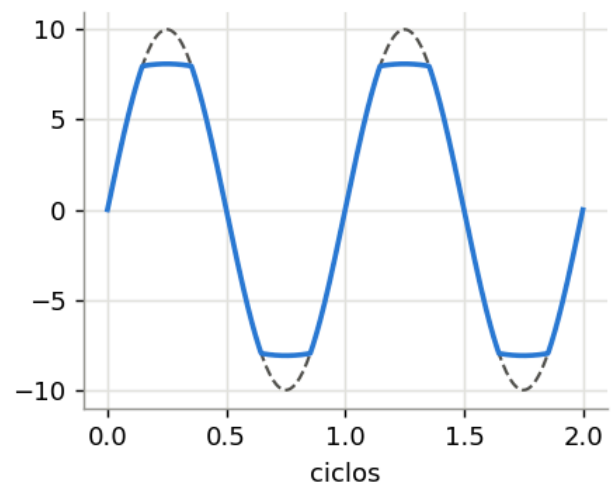
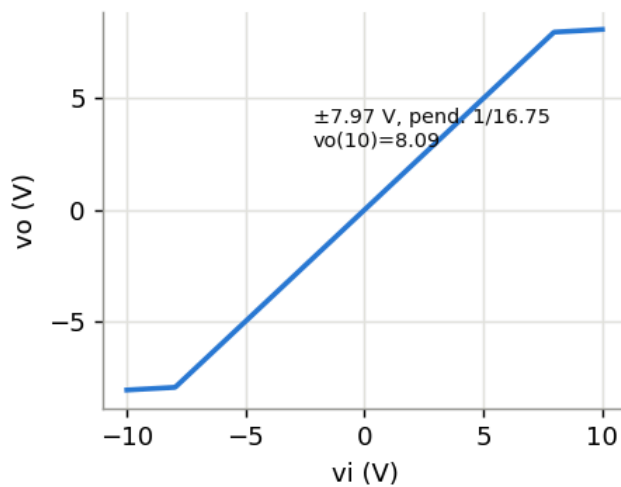
Hueco de 100 ms: el condensador debe alimentar la carga sin recarga durante el hueco, perdiendo como máximo el mismo V_r de 1.42 V. Entonces $C = I_L \cdot \Delta t / V_r = 0.164 \cdot 0.1 / 1.42 = 0.0115$ F, que se redondea a **12 000 μ F**. En operación normal, $V_r = 17.07 / (120 \cdot 100 \cdot 0.012) = 0.119$ V y $\Delta T = 0.31$ ms. Entonces $I_{\text{pico}} \approx I_L \cdot T / \Delta T \approx 9.1$ A; con Sedra da 9.2 A y la solución oficial da **9.48 A**. La idea importante es que más C significa ΔT más corto y un pico mucho mayor.

MEDIA · 30 % **12. Transferencia de un puente de diodos con Zener, modelo lineal por tramos (2017 P3 y repe P4)**



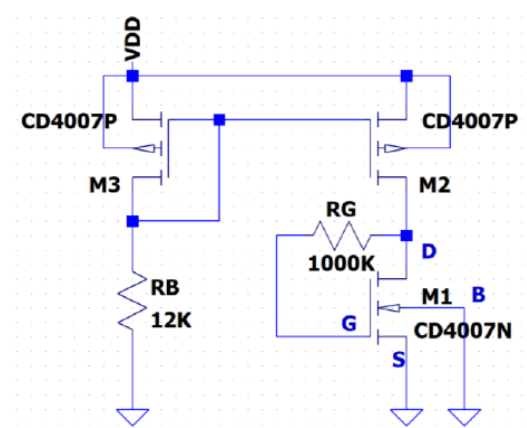
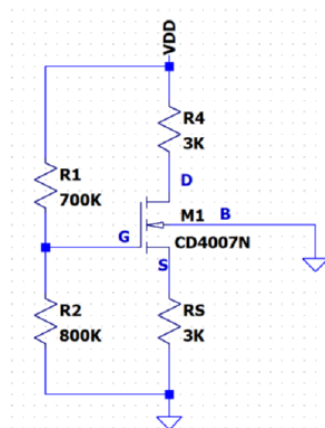
Los datos son $V_{D0} = 0.65$ V, $r_D = 30 \Omega$, Zener de 6.8 V a 37 mA con $r_z = 3.5 \Omega$, y $R1 = 1$ k Ω . Primero $V_{Z0} = 6.8 - 0.037 \cdot 3.5 = 6.67$ V. El quiebre ocurre en $\pm(2 \cdot 0.65 + 6.67) = \pm \mathbf{7.97$ V.

- **Región I**, $|v_i| < 7.97$ V: $v_o = v_i$.
- **Región II**, $v_i > 7.97$ V: conducen D1, D2 y el Zener. La pendiente es $(2r_D + r_z) / (R1 + 2r_D + r_z) = 63.5 / 1063.5 = \mathbf{1/16.75}$, y $v_o = 7.495 + v_i / 16.75$. En $v_i = 10$ V, $v_o = 8.09$ V.
- **Región III**: es simétrica a la II. Conducen D3 y D4, y el Zener conduce en el mismo sentido.



Versión 2: con Zener de 5.6 V a 45 mA y $r_z = 5 \Omega$, el quiebre queda en ± 6.675 V y la pendiente es $1/16.38$. **Versión repe:** con $V_D = 0.65$ V, $V_Z = 5.1$ V y $r_z = 0$, la salida queda plana en ± 6.4 V.

MEDIA · 30 % 13. Espejo PMOS y circuito trampa (2023R P4b y 2023 P4c)



2023R P4b: M3 es un PMOS conectado como diodo con $R_B = 12$ k Ω . Se cumple $(15 - V_{SG3})/12k = \frac{1}{2} \cdot 0.7m \cdot (V_{SG3} - 1.4)^2$. Resulta $V_{SG3} = 3.08$ V e $I_{D3} = \mathbf{0.993$ mA. M2 es igual a M3, así que $I_{D1} = I_{D2} = 0.993$ mA. M1 tiene R_G entre D y G sin corriente, así que $V_{GS} = V_{DS}$. Por eso $\mathbf{V_{GS1} = V_{DS1} = 1.4 + \sqrt{(2 \cdot 0.993/1.1)} = 2.74$ V. Verifica que M2 esté en saturación: $V_{SD2} = 12.26$ V es mayor que 1.68 V.

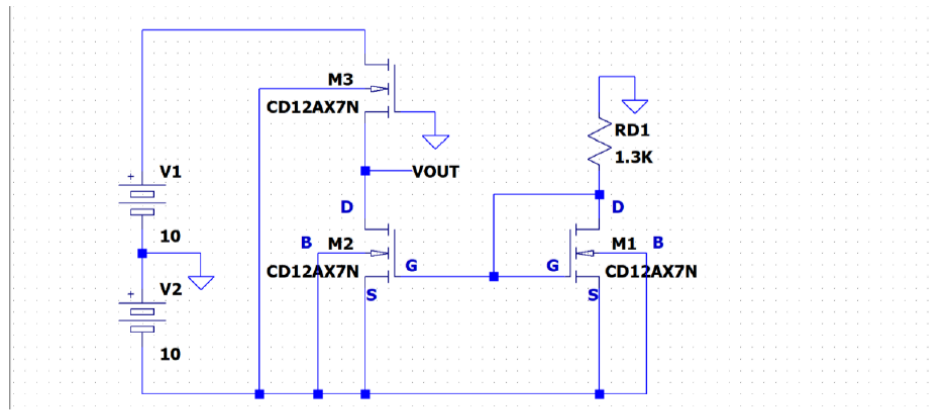
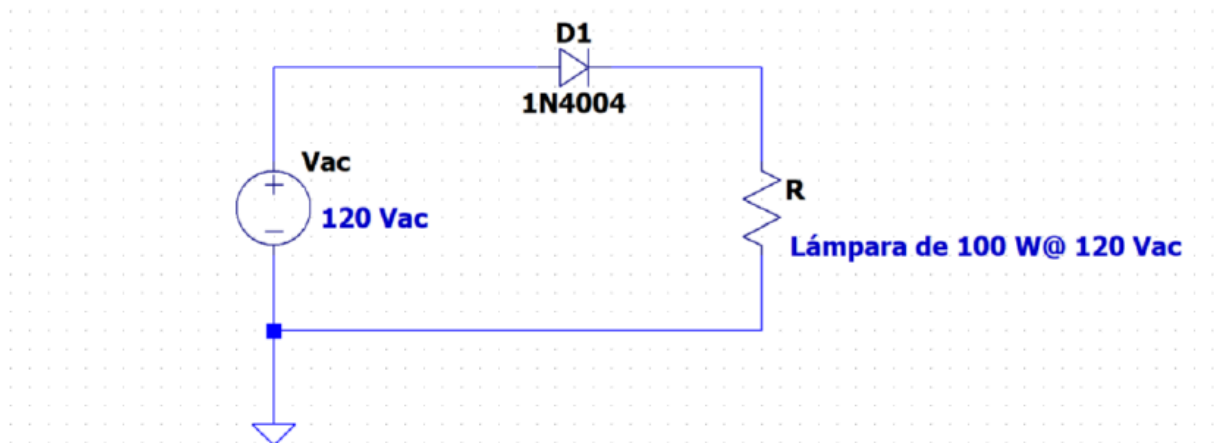


Figura P4c.

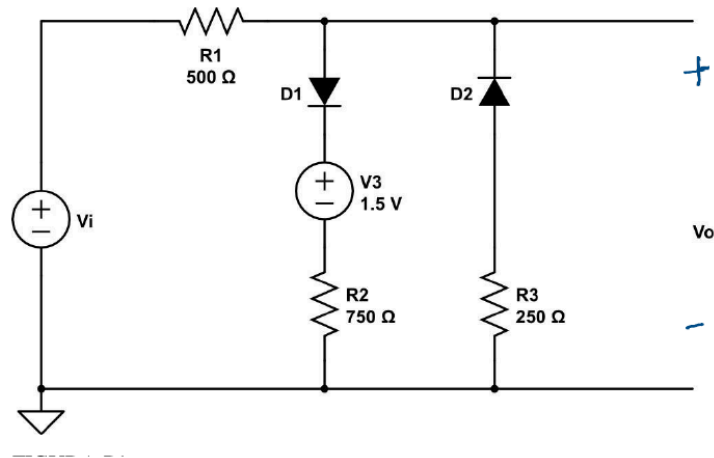
2023 P4c: la compuerta de M3 está en -10 V , el potencial más bajo del circuito. Por eso M3 está en corte y no hay camino de corriente hacia el drenaje de M2. Aunque M2 "espeja" a M1, su corriente tiene que ser 0, así que queda en trípode con $V_{DS} = 0$ y $V_{OUT} = -10\text{ V}$. M1, por su lado, conduce 5.05 mA con $V_{GS} = 3.43\text{ V}$.

MEDIA · 30 % **14. Foco incandescente con diodo "ahorrador" (2023 P2 y 2023R P2)**



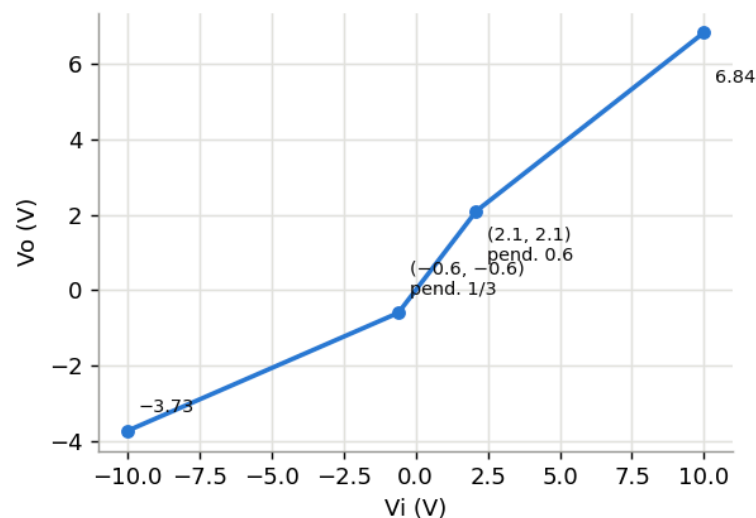
- **Foco de 100 W:** $R = 120^2/100 = 144\ \Omega$. Con media onda ideal, $P = 50\text{ W}$. Además $I_p = 1.18\text{ A}$, $I_{prom} = 0.375\text{ A}$ e $I_{rms} = 0.589\text{ A}$.
- **El problema:** no ahorra "gratis". El foco recibe la mitad de la energía y por eso da mucha menos luz; la eficacia luminosa cae más que la potencia, porque el filamento está más frío. También parpadea a 60 Hz e inyecta componente DC en la red. Y la resistencia del filamento no es constante, así que el cálculo con R fija es solo aproximado.
- **Foco de 60 W (2023R):** $R = 240\ \Omega$, $I_p = 0.707\text{ A}$, $I_{prom} = 0.225\text{ A}$ e $I_{rms} = 0.354\text{ A}$.

MEDIA · 30 % **15. Transferencia con ramas resistivas y entrada triangular (2021 P1)**



Los datos son $V_D = 0.6$ V, $R_1 = 500$ Ω , la rama de D1 con 1.5 V y $R_2 = 750$ Ω , y la rama de D2 con $R_3 = 250$ Ω .

- **Entre -0.6 V y 2.1 V:** ambos diodos están apagados y $V_o = V_i$.
- **Para $V_i > 2.1$ V:** conduce D1. $V_o = (750V_i + 500 \cdot 2.1)/1250 = \mathbf{0.6V_i + 0.84}$. En 10 V da 6.84 V.
- **Para $V_i < -0.6$ V:** conduce D2. $V_o = \mathbf{V_i/3 - 0.4}$. En -10 V da -3.73 V.



Variante de 2014 P1: para $V_i > 1.7$ V, $V_o = 1.7 + (V_i - 1.7) \cdot 1.5/2.5$. **Ojo:** la solución oficial escribe "+1 V" al final, pero por continuidad debe ser +1.7 V. Para $V_i < -0.7$ V, $V_o = -0.7 + (V_i + 0.7)/3$.

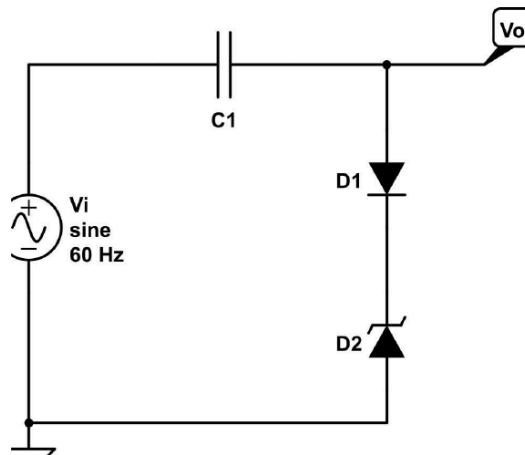
BAJA · 25 % 16. Rizado de 4.5 % y 1.25 % en un puente con $R = 1 \text{ k}\Omega$ (parcial "nota 7" P4)

La relación 12:1 da 10 Vrms en el secundario, así que $V_p = 14.14 - 1.4 = 12.74 \text{ V}$.

	$V_r = 4.5 \%$	$V_r = 1.25 \%$
C	185 μF	667 μF
V_o promedio	12.45 V	12.66 V
Fracción de conducción $\omega\Delta T/2\pi$	4.77 %	2.52 %
$i_{D,\text{prom}}$	143 mA	264 mA
$i_{D,\text{pico}}$	273 mA	516 mA

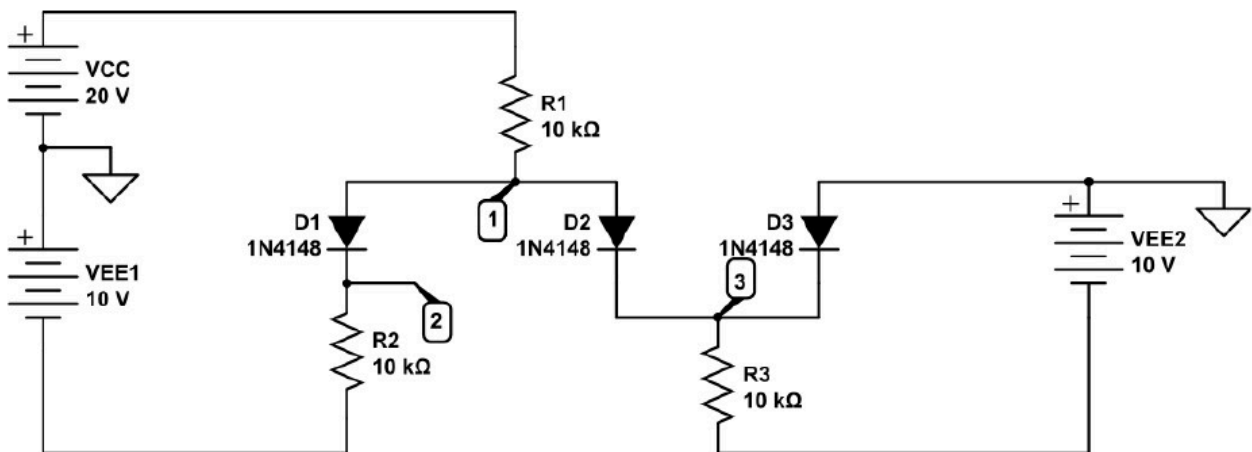
La fracción usa $\omega\Delta T/2\pi$ por ciclo completo, como en la solución del estudiante.

BAJA · 20 % 17. Sujetador con diodo y Zener (2021 P3)



La rama D1 + Zener solo conduce cuando $V_o > 0.6 + 5.1 = 5.7 \text{ V}$. En el pico positivo de 14.14 V, el condensador se carga a $14.14 - 5.7 = 8.44 \text{ V}$. Después $V_o = v_i - 8.44$, que oscila entre +5.7 V y -22.6 V.

$V_{o,\text{promedio}} = -8.44 \text{ V}$

BAJA · 20 % 18. Tres diodos en DC (2017 P1)

Versión 1: D1 y D2 conducen y D3 está apagado. Resulta $I_{D1} = I_{D2} = 0.976 \text{ mA}$, $V_1 = 0.467 \text{ V}$ y $V_2 = V_3 = -0.233 \text{ V}$.

Versión 2: D1 y D3 conducen y D2 está apagado. Resulta $I_{D1} = 1.215 \text{ mA}$, $I_{D3} = 0.93 \text{ mA}$, $V_1 = -2.15 \text{ V}$, $V_2 = -2.85 \text{ V}$ y $V_3 = -0.7 \text{ V}$. Aplica el método de la guía 01 y verifica los signos.

BAJA · 15 % 19. Unión pn (2017 P4 y el corto)

2017 P4: las direcciones son difusión de electrones $\leftarrow$, difusión de huecos $\rightarrow$, desplazamiento de electrones $\rightarrow$ y desplazamiento de huecos $\leftarrow$. Con $10^{17}/10^{16}$ resulta $V_0 = 0.728 \text{ V}$, $E_{\max} = 45.2 \text{ kV/cm}$ y $W = 0.32 \text{ } \mu\text{m}$. En directa la difusión aumenta, el desplazamiento se mantiene y el total aumenta. En inversa la difusión disminuye, el desplazamiento se mantiene y el total queda en $-I_S$.

Corto:

- Minoritarios: $1.445 \times 10^4 \text{ cm}^{-3}$.
- $J_{\text{dif}} = 750 \text{ A/cm}^2$. El campo que la compensa es de unos 248 V/cm si se usa la n promedio.
- $\tau = L^2/D = 14.8 \text{ } \mu\text{s}$.
- Con $10^{16}/10^{18}$: $n_p = 2.25 \times 10^4 \text{ cm}^{-3}$, $p_n = 225 \text{ cm}^{-3}$, $V_{bi} \approx 0.81 \text{ V}$ y $W \approx 0.33 \text{ } \mu\text{m}$.

5. Lista de comprobación antes del examen

- ☐ Sé calcular V_r , ΔT , la corrección de V_r por $T/2 - \Delta T$, I_{pico} por ambas vías, P , I_{ac} y PF .

- ☐ Sé integrar la corriente de un cargador con batería: θ_1 , promedio, rms, tiempo de carga y eficiencia.
- ☐ Sé trazar una transferencia con 2 diodos y fuentes, y convertirla en $v_o(t)$ para una onda triangular o senoidal.
- ☐ Sé diseñar R de un regulador Zener y calcular la regulación de línea y de carga.
- ☐ Sé obtener V_t y K_N de dos puntos, de una curva o de un transistor conectado como diodo.
- ☐ Sé resolver un NMOS con divisor y R_S , y verificar la región.
- ☐ Sé resolver el triodo cuando falla la hipótesis de saturación.
- ☐ Sé encontrar los límites de V_i para corte, saturación y triodo, y $V_{DD,min}$.
- ☐ Sé justificar con criterio de ingeniería: capacidad del diodo, eficiencia, "¿cuál es el problema?".
- ☐ Llevo calculadora con resolución de cuadráticas y funciones trigonométricas en radianes.